الوحدة الثانية: المجالات الكهربائية وقانون كولوم

شدة المجال الكهربائي والمجال المنتظم

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٤٨-٥٠

💡 **فكرة الدرس:** **شدة المجال الكهربائي (E)** هي القوة لكل وحدة شحنة موجبة عند نقطة: $E = \frac{F}{Q}$. وبين لوحين متوازيين يكون المجال منتظمًا وشدته $E = \frac{\Delta V}{\Delta d}$، ووحدتها $N\,C^{-1} = V\,m^{-1}$.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف شدة المجال الكهربائي
- أستخدم $E = F/Q$
- أحسب شدة المجال المنتظم بين لوحين $E = \Delta V/\Delta d$
- أثبت تكافؤ الوحدتين $N\,C^{-1}$ و $V\,m^{-1}$

📖 مفردات الدرس

شدة المجال الكهربائي
القوة لكل وحدة شحنة موجبة عند نقطة

شحنة اختبارية
شحنة موجبة صغيرة لا تشوّه المجال

$N\,C^{-1}$
نيوتن لكل كولوم

$V\,m^{-1}$
فولت لكل متر

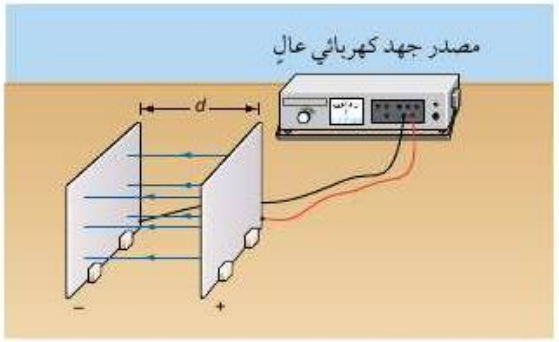
الانهيار الكهربائي
تحوّل الهواء العازل إلى موصل في مجال شديد (شرارة)

تعريف شدة المجال

- $E = \frac{F}{Q}$
- كمية متجهة باتجاه القوة على الشحنة الموجبة
- وحدتها $N\,C^{-1}$

المجال المنتظم بين لوحين

- يتولد بتوصيل لوحين متوازيين بمصدر جهد عالٍ
- $E = \frac{\Delta V}{\Delta d}$
- يزيد E بزيادة فرق الجهد ويقل بزيادة المسافة
- $1\,V\,m^{-1} = 1\,N\,C^{-1}$
- شدة المجال متساوية عند جميع النقاط بين اللوحين



الشكل ٢-٨ ينشأ مجال كهربائي منتظم بين اللوحَين المشحونَين المتوازيَين والمتصلَين بمصدر جهد كهربائي عالٍ.

ينشأ مجال كهربائي منتظم بين لوحين مشحونين متصلين بمصدر جهد عالٍ

✏️ أمثلة محلولة

لوحان متوازيان المسافة بينهما ٢٫٠ cm وفرق الجهد ٥٫٠ kV. احسب E

الحل: $E = ٥٫٠ \times ١٠^{٣} / ٢٫٠ \times ١٠^{-٢} = ٢٫٥ \times ١٠^{٥}$ V m$^{-١}$

احسب القوة على جسيم شحنته ٨٫٠ × ١٠$^{-١٩}$ C في المجال السابق

الحل: $F = EQ = ٢٫٥ \times ١٠^{٥} \times ٨٫٠ \times ١٠^{-١٩} = ٢٫٠ \times ١٠^{-١٣}$ N

⭐ تذكّر

- حوّل المسافة إلى متر والجهد إلى فولت قبل التعويض

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان تحويل cm إلى m في $E = V/d$

🧩 **نشاط:** صمم تجربة باستخدام حبيبات السميد في زيت لاستقصاء شكل المجال بين لوحين

✅ أختبر نفسي

١. معادلة شدة المجال؟ E =

٢. معادلة المجال المنتظم؟ E =

٣. وحدتا E؟

٤. ماذا يحدث لـ E إذا ضوعفت المسافة بين اللوحين؟

الإجابات: (١) F/Q ، (٢) $\Delta V/\Delta d$ ، (٣) N C$^{-١}$ أو V m$^{-١}$ ، (٤) تقل إلى النصف